

Massimo Caruso

☎ (514) 944-5977 | ✉ massimo02caruso@gmail.com | in linkedin.com/in/massimocaruso | 🐙 github.com/Extinctable

Éducation

Montréal, Canada

Université Concordia

Janv. 2023 – Présent

- **Majeure** : Génie logiciel, B.Ing.
- **Cours pertinents** : Structures de données et algorithmes, Systèmes d'exploitation, Bases de données, Systèmes embarqués, Apprentissage automatique (Machine Learning) et Apprentissage profond (Deep Learning)

Expérience

Lockheed Martin

Mai 2026 – Août 2026

Développeur de bases de données, Stagiaire

- Optimisation des processus et automatisation des étapes via des outils de rapport et de collecte de données.
- Extraction de données de sources variées, manipulation et consolidation des données.
- Prototype d'un outil de rapport d'état par tableau de bord (preuve de concept).
- Conception et implémentation d'interfaces utilisateur permettant d'interroger la base de données et d'exécuter des requêtes.
- Documentation et présentation de l'outil à l'équipe, tout en soutenant la proposition visant à transformer la preuve de concept en un programme financé.

PayFacto - Solutions technologiques de paiement

Mai 2025 – Août 2025

Implantation logicielle, Stagiaire

- Direction de l'acquisition, du nettoyage et du prétraitement de jeux de données marchands bruts pour le déploiement de MEVWeb, une plateforme SaaS infonuagique provinciale mandatée par Revenu Québec.
- Participation au déploiement de bout en bout du logiciel MEVWeb à distance et sur site, incluant la planification, les tests et l'installation.
- Soutien aux transitions matérielles en désinstallant les anciens appareils MEV et en installant des composants compatibles MEVWeb.
- Test des versions logicielles et des paquets de déploiement de MEVWeb, signalement des bugs et vérification de la stabilité avant la mise en production.

AtHackCTF

Nov. 2024 – Mars 2025

Concepteur et développeur de défis, Temps partiel permanent

- Conception d'un défi de capture de drapeau (CTF) complexe basé sur la RFID utilisant un véritable guichet automatique et des cartes MIFARE Classic communiquant avec le lecteur de la machine pour simuler un environnement de sécurité.
- Développement de trois drapeaux (flags) exigeant des participants de :
 - Extraire le code PIN de la carte de la mémoire par ingénierie inverse des données RFID.
 - Manipuler les données de solde de la carte, permettant de modifier les fonds stockés.
 - Modifier l'UID de la carte pour usurper l'identité d'un administrateur et obtenir une élévation de privilèges.
- Implémentation d'une interface de guichet interactive, incluant des boutons de navigation et une imprimante pour délivrer les drapeaux après la réussite des défis.
- Préparation de 600 cartes MIFARE Classic en écrivant des données personnalisées sur chaque carte et en assurant le formatage appropriés.

Projets

GitToCampus - Application mobile de navigation de campus

- Collaboration au sein d'une équipe de 11 personnes pour livrer le projet classé n°1 parmi 30 groupes, concevant une solution mobile complète synchronisant Google Calendar OAuth avec des données de transport en temps réel pour automatiser les directions porte-à-porte vers des salles de classe spécifiques.
- Développement d'un système de navigation hybride couvrant les campus SGW et Loyola de Concordia, combinant la planification de trajets à pied, en voiture, en transport en commun et en navette.
- Implémentation de la navigation intérieure au niveau des salles dans 5 bâtiments majeurs du campus avec des superpositions de cartes multi-étages et un routage prenant en compte l'accessibilité (ascenseurs).
- Maintien d'une couverture de code de 92,5 % sur 14 578 lignes de code via l'implémentation de 46 suites de tests Jest et 27 flux d'acceptation mobile Maestro.

Modèle d'apprentissage profond pour la prévisibilité des marchés

- Conception et implémentation d'un modèle de trading basé sur un LSTM PyTorch pour apprendre les allocations de levier quotidiennes sur le jeu de données Hull Tactical Market Prediction, atteignant un score de Sharpe ajusté de **1,94**.
- Direction de l'optimisation systématique des hyperparamètres, identifiant une configuration optimale produisant un rendement cumulé de la stratégie de **122,4 %** contre **116,7 %** pour l'indice de référence.
- Développement de pipelines d'évaluation et de visualisation pour analyser les courbes de capitaux propres, les pertes maximales (drawdowns) et les métriques de risque glissantes.

Système embarqué sans fil de contrôle d'accès

- Conception d'un système de contrôle d'accès à deux nœuds utilisant ESP32 avec BLE et LoRa, incluant l'actionnement de verrou par servomoteur, la détection d'effraction analogique et une machine à états finis déterministe en C++ avec PlatformIO.
- Implémentation d'une messagerie d'alerte chiffrée AES-128 (couche application) via LoRa et d'un protocole de défi-réponse BLE pour le désarmement local, ainsi qu'une console d'administration authentifiée.
- Intégration de capteurs multiples (position de porte, mouvement IR, biométrie tactile) avec alertes sans fil chiffrées et architecture de micrologiciel modulaire.

Compétences

Langages : (Maîtrisés) : Python, SQL, Java, JavaScript, TypeScript, C, LaTeX, HTML/CSS ; (Familier) : C++, Clojure, Erlang

Cadres de développement : React, Node.js, Express.js, Flask, psycopg, Arduino, TensorFlow, JUnit, Jest

Bibliothèques : Pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn, PyTorch

Outils : Git, Docker, Makefile, MongoDB, PostgreSQL, Neo4j, VS Code, Eclipse, Jupyter NB, PlatformIO, SonarQube

Méthodologies : Développement Agile, Scrum, Waterfall